



Atatürk Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi - Yazılım Mühendisliği

Ders: Bulut Bilişimi ve Sanallaştırma

**Konu: ŞOK Marketler Ticaret A.Ş. Merkezi Bilişim Altyapısının Modernizasyonu:
Sistem Analizi ve Tasarımı Raporu**

Öğrenci: Necdet Yusuf YABEYLİ (230710051)

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fatih ALAEDDİNOĞLU

30.05.2026

BÖLÜM 1: PLANLAMA VE MEVCUT SİSTEM ANALİZİ

1.1. Planlama Süreci ve Metodolojik Temeller

Bu proje, ŞOK Marketler Ticaret A.Ş.'nin merkezi ve dağıtık yapıda bulunan geleneksel IT altyapısının modernizasyon ihtiyacını sistem geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) ilkelerine göre analiz etmek amacıyla başlatılmıştır. Projenin planlama aşamasında, mevcut adımların alt adımlarının eksiksiz belirlenmesi ve her bir sürecin metodolojik olarak açıklanması esas alınmıştır. Planlama kapsamında öncelikle organizasyonun en üst kademesinden en alt kademesine kadar olan iş akışları şematize edilmiş ve projenin "neden" yapıldığına odaklanan mantıksal süreçler yapılandırılmıştır.

1.1.1. Proje Hazırlık Çalışmaları ve Ekip Organizasyonu

Sistem analizi çalışmalarına başlanmadan önce kapsamlı bir ön hazırlık süreci yürütülmüştür. Bu doğrultuda sistem analistleri, bulut mimarları, ağ uzmanları ve siber güvenlik sorumlularından oluşan çok disiplinli bir proje ekibi kurulmuş ve ekip üyelerinin rolleri ile sorumluluk matrisleri (RACI) net bir şekilde tanımlanmıştır. Projenin zaman çizelgesini ve kritik kilometre taşlarını içeren detaylı bir değerlendirme planı hazırlanmış, analiz sürecinde ihtiyaç duyulacak donanımsal ve yazılımsal kaynaklar önceden temin edilmiştir. ŞOK Marketler veri merkezine ve Erzurum şubesi gibi uç noktalara ait mevcut sistem mimarilerine erişim sağlayabilmek için gerekli yasal ve kurumsal erişim izinleri alınmış, çalışma esnasında veri sızıntılarını önlemek amacıyla katı güvenlik protokolleri devreye sokulmuştur. Değerlendirme yöntemlerinin seçimi, veri toplama stratejilerinin belirlenmesi ve başarı kriterlerinin somut metriklerle tanımlanması amacıyla kuruma en uygun sistem analizi metodolojisi kararlaştırılmıştır.

1.2. Bilgilerin Toplanması ve Veri Toplama Teknikleri

Mevcut bilişim altyapısının durumunu, darboğazlarını ve siber güvenlik zafiyetlerini somut verilere dayanarak ortaya koyabilmek amacıyla sistem analizinde incelenmesi gereken çeşitli kaynaklardan yararlanılmıştır. Bilgi toplama sürecinde tek bir yöntemle bağlı kalınmamış; belge incelemesi, yüz yüze görüşmeler, paydaş analizleri ve doğrudan gözlem teknikleri birlikte kullanılarak veri çeşitliliği (triangulation) sağlanmıştır.

1.2.1. Belge İncelemesi (Document Review)

ŞOK Marketler Ticaret A.Ş.'nin kurumsal hafızasını ve mevcut operasyonel standartlarını anlamak amacıyla kuruluşa ait resmi ve teknik belgeler derinlemesine incelenmiştir. Bu kapsamda yürütülen belge incelemesi şu alt başlıkları içermektedir:

- **Yönetim Kararları ve Organizasyon Yapısı:** Şirketin üst yönetiminin dijital dönüşüm vizyonunu, şubeleşme hedeflerini ve stratejik yönelimlerini anlamak adına yönetim kurulu kararları ve organizasyon şemaları analiz edilmiştir.
- **İş Akışları ve Talimatlar:** Şubelerdeki kasiyerlerin ve bölge yöneticilerinin günlük operasyonel süreçlerini, sorumluluklarını ve iş standartlarını nasıl yürüttüklerini gösteren detaylı iş akış talimatları okunmuştur.

- **Geçmiş Performans ve Hata Kayıtları:** Geleneksel şube mimarisinde yaşanan sistem kesintileri, veri senkronizasyon hataları, terminal çökmeleri ve siber olaylara ilişkin geçmiş performans verileri ile IT yardım masası (Help Desk) hata kayıtları trend analizine tabi tutulmuştur.
- **Teknik Dokümantasyon:** Mevcut sunucuların teknik kapasitesini, sınırlarını ve yetersizliklerini tespit etmek amacıyla ağ topolojileri, veritabanı şemaları, işletim sistemi lisans envanterleri ve API dokümanları gözden geçirilmiştir.
- **Yasal Mevzuat ve Regülasyonlar:** Sistemin uyması gereken yasal gereksinimleri belirlemek amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) metinleri ve perakende sektörüne yönelik yasal düzenlemeler incelenmiştir.
- **Kalite Standartları ve Mali Raporlar:** Bilgi güvenliği yönetim sistemi standartları (ISO/IEC 27001) çerçevesinde kalite kriterleri değerlendirilmiş, projenin bütçe sınırlarını anlamak adına maliyet analizleri ve bütçe raporları tetkik edilmiştir.
- **Geçmiş Proje Raporları:** Şirket içinde daha önce denenmiş benzer altyapı projelerinin raporları incelenerek, geçmiş deneyimlerden, başarı ve başarısızlık faktörlerinden dersler çıkarılmıştır.

1.2.2. Yüz Yüze Görüşmeler ve Paydaş Analizi

Belgelerin ötesinde, sistemin gerçek kullanıcılarının ve yöneticilerinin deneyimlerini birinci elden toplamak amacıyla niteliksel bir veri toplama tekniği olan yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler; önceden belirlenmiş soruların sorulduğu "yapılandırılmış", esnek ek sorulara izin veren "yarı yapılandırılmış" ve tamamen serbest akışlı "yapılandırılmamış" mülakat teknikleri kullanılarak yürütülmüştür.

- **İç Paydaş Analizi:** Şirket bünyesindeki IT yöneticileri, ağ mühendisleri ve sistem yöneticileri ile toplantılar yapılarak merkezi yönetim (Domain Controller) mimarisinden beklentileri listelenmiştir.
- **Dış Paydaş Analizi:** Üçüncü parti yazılım tedarikçileri ve servis sağlayıcıların sistem entegrasyon süreçlerindeki rolleri analiz edilmiştir.
- **Operasyonel Paydaş ve Kullanıcı Görüşmeleri:** Saha operasyon sorumluları, mağaza müdürleri ve özellikle sistemin birincil uç noktası olan kasiyerlerle görüşülerek kullanıcı geri bildirimleri toplanmıştır. Bu görüşmelerde kasiyerlerin mevcut sistemdeki yavaşlıklardan ve yetki karmaşıklarından şikayetçi olduğu belirlenmiştir.

1.2.3. Mevcut Sistemin Takip Edilmesi ve Gözlem (Observation)

Dokümantasyon ve mülakatlar esnasında paydaşların fark edemediği ya da dile getirmediği gizli sorunları, gayriresmi prosedürleri ve davranışsal dinamikleri ortaya çıkarmak amacıyla iş süreçleri doğal ortamlarında izlenmiştir. Bu kapsamda ŞOK Marketler şubelerinde (örneğin Erzurum Şubesi) kasiyerlerin kasayı açma, satış yapma, gün sonu alma ve karşılaştıkları sistem hatalarına müdahale etme anları gözlemlenmiştir. Gözlem sürecinde; analistin sürece müdahale etmediği "katılımsız

gözlem", belirli kurallara göre yapılan "yapılandırılmış gözlem" ve personelin izlendiğini bilerek veya süreç gereği doğal davrandığı "açık gözlem" teknikleri harmanlanarak en objektif operasyonel veriler kayıt altına alınmıştır.

1.3. Mevcut Sistemin Adımları ve İşleyişi

ŞOK Marketler organizasyonunun sanallaştırma ve Active Directory mimarisine geçmeden önceki geleneksel çalışma düzeni üç ana aşamada yürütülmektedir: Hazırlık, Yerleştirme ve Değerlendirme.

- **Hazırlık Aşaması:** Yeni bir şube açılacağı zaman, şubede kullanılacak bilgisayar ve kasa terminallerinin işletim sistemleri yerel olarak kurulmaktadır. Her terminal için manuel olarak IP adresleri atanmakta ve yerel kullanıcı hesapları tek tek oluşturulmaktadır. Ortak bir metodoloji ve standart olmaması sebebiyle bu süreç tamamen yerel teknisyenin inisiyatifine kalmaktadır.
- **Yerleştirme (Kurulum) Aşaması:** Hazırlanan donanımlar şubeye kurulmakta, yerel ağ ayarları yapılandırılmakta ve pilot satış denemeleri başlatılmaktadır. Ancak merkezi bir etki alanı (Domain) bulunmadığı için, şubedeki terminallerin merkez veri ambarı ile entegrasyonu rigid ve güvensiz bağlantılar üzerinden sağlanmaktadır. Personel eğitimleri şube içinde manuel olarak verilmekte ve geri bildirim mekanizmaları kurulamamaktadır.
- **Değerlendirme Aşaması:** Sistem canlıya alındıktan sonra performans analizi, sonuç değerlendirmesi ve raporlama süreçleri şube yöneticilerinin manuel form doldurması esasına dayanmaktadır. Hata raporları ve verimlilik ölçümleri merkezi olarak anlık izlenemediği için benchmark karşılaştırmaları yapılamamakta, kapsamlı değerlendirme raporlarının hazırlanması haftalar sürmektedir.

1.4. Problemlerin ve İyileştirme Alanlarının Belirlenmesi

Yürütülen analiz, gözlem ve belge incelemeleri sonucunda, ŞOK Marketler Ticaret A.Ş.'nin geleneksel IT mimarisinde acilen iyileştirilmesi gereken kritik problem alanları tespit edilmiştir. Bu problemler sistem analizi disiplinine uygun olarak kategorize edilmiştir:

1.4.1. İşlevsellik ve Operasyonel Sorunlar

- **Yoğun İnsan Bağımlılığı ve Manuel Süreçler:** Sisteme yüzlerce şube ve binlerce yeni personelin eklenmesi, teknik personelin her terminale tek tek kullanıcı tanımlaması yapmasını gerektiren devasa bir operasyonel yüküdür. Otomasyon eksikliği nedeniyle işlem süreleri uzamakta ve ciddi verim kayıpları yaşanmaktadır. Kontrol noktalarının eksikliği, insan hatasından kaynaklı yanlış yetkilendirmelere yol açmaktadır.
- **Veri Kontrolleri ve Bütünlük Eksikliği:** Şube terminallerinde merkezi bir doğrulama mekanizması olmadığı için veri girişlerinde format ve zorunlu alan kontrolleri tam uygulanamamaktadır. Bu durum veri bütünlüğünün bozulmasına, şubeler ile merkez arasında çoğaltma ve senkronizasyon hatalarının doğmasına neden olarak analizlerin güvenilirliğini azaltmaktadır.

- **Rigid Yapı ve Dinamiklik Eksikliği:** Mevcut altyapı değişime tamamen kapalıdır. Pazarın veya yönetimin yeni gereksinimlerine, siber güvenlik tehditlerine veya operasyonel yeniliklere eski mimari ve rigid süreçler sebebiyle hızlı uyum sağlanamamaktadır.

1.4.2. Güvenilirlik, Teknik ve İnsan İşgücü Sorunları

- **Sistem Kesintileri ve Yedekleme Eksikliği:** Şubelerdeki yerel sunucu ve kasalarda meydana gelen beklenmeyen donanım arızaları, şube genelinde operasyonun durmasına (downtime) yol açmaktadır. Yerel bazda yedekleme ve kurtarma mekanizmaları eksiktir veya test edilmemiştir.
- **Malzeme ve Teçhizat Yetersizliği:** Şubelerde kullanılan eski sunucular, yetersiz bellek (RAM) ve CPU kapasiteleri nedeniyle modern uygulamaları kaldıramamaktadır. Eskiyen altyapının yeni teknolojilere yükseltilmesi (upgrade) önünde ciddi teknik zorluklar bulunmaktadır.
- **İnsan Kaynağı ve Yetki Karmaşası:** IT personelinin sayısı, dağınık yapıdaki yüzlerce şubeye anında destek vermek için yetersiz kalmaktadır. Şubelerde görev tanımları net olmadığı için yetki karmaşası yaşanmakta, kasiyerler kendi terminallerinde admin yetkisiyle çalışabilmektedir.
- **Fiziksel Mekân ve Eğitim Eksikliği:** Şubelerdeki sunucu odalarının fiziksel şartları, havalandırma ve güvenlik standartları (fiziksel alan yetersizliği) sistem sağlığını tehdit etmektedir. Ayrıca son kullanıcılara yönelik merkezi teknik eğitimlerin eksikliği, kullanıcı kaynaklı hataları artırmaktadır.

1.4.3. Maliyet ve Zaman Yönetimi Sorunları

- **Yüksek Operasyonel Giderler:** Her arıza veya güncelleme için şubelere fiziksel olarak gidilmesi, yüksek operasyonel giderlere (maliyet/fayda dengesizliği) neden olmakta ve yatırımın geri dönüş süresini (ROI) uzatmaktadır.
- **Süreç ve Onay Gecikmeleri:** Karar alma süreçlerindeki katı hiyerarşi ve bürokrasi, bir personelin yetki değişikliği veya şifre sıfırlama işleminin dahi günlerce sürmesine, zamana duyarlı işlerde aksaklıklara neden olmaktadır.
- **Darboğazlar ve Geri Dönüş Süreleri:** İş akışındaki manuel onay mekanizmaları sistemde darboğazlar yaratmaktadır. Kullanıcı geri bildirimlerinin alınması ve sistemdeki bir yazılım hatasının düzeltilerek şubelere dağıtılması çok uzun sürdüğü için müşteri ve personel memnuniyeti düşmektedir.

1.5. Proje Kapsamı ve Sınırlarının Belirlenmesi

Sistem analizi sürecinde proje ekibinin ve paydaşların beklentilerini aynı çizgide buluşturabilmek (alignment) ve kaynakları verimli kullanabilmek adına projenin sınırları net olarak çizilmiştir.

- **Kapsam Tanımı (In-Scope):** ŞOK Marketler Ticaret A.Ş. bünyesinde kurulacak olan merkezi veri merkezinin (Windows Server 2019 Standard Domain Controller) tasarımı; Active Directory Domain Services (AD DS) ve DNS rollerinin yapılandırılması ; hiyerarşik Organizasyonel Birim (OU) ağaç yapısının oluşturulması; "Kasiyer_Guvenlik_Politikasi" başta olmak üzere Group Policy (GPO) güvenlik kurallarının uç noktalara (Windows 10 Pro) uygulanması ; toplu kullanıcı yönetimini sağlayan PowerShell sistem otomasyon betiğinin yazılması ve İstanbul HQ ile Erzurum Şubesi arasındaki geniş alan ağı (WAN) topolojisinin Cisco Packet Tracer üzerinde modellenmesi projenin tam kapsamını oluşturmaktadır.
- **Dışlama Kriterleri (Scope-Exclusion):** Şirketin kullandığı üçüncü parti muhasebe, ERP ve lojistik yazılımlarının kaynak kod düzeyinde modifikasyonu; şubelerdeki fiziksel donanımların (barkod okuyucu, terazi vb.) tedarik ve montaj süreçleri; veri merkezinin fiziksel iklimlendirme ve jeneratör altyapısının kurulumu projenin inceleme ve uygulama sınırlarının dışında bırakılmıştır.
- **Varsayımlar ve Kısıtlar:** Proje boyunca şubeler arasındaki telekomünikasyon altyapısının (WAN hatları) kesintisiz çalışacağı ve merkez sunucu donanımının sanallaştırma mimarisini (Hyper-V/VirtualBox) performans kaybı olmaksızın destekleyeceği varsayılmıştır. Zaman kısıtı olarak projenin akademik takvim sınırları içinde tamamlanması zorunluluğu bulunmaktadır.

BÖLÜM 2: FİZİBİLİTE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

2.1. Mantıksal Fizibilite

Mantıksal fizibilite aşaması, ŞOK Marketler Ticaret A.Ş. bünyesinde tespit edilen altyapısal problemlerin ve dijital dönüşüm ihtiyaçlarının doğrulanması, önerilen bulut tabanlı sanallaştırma ve merkezi kimlik doğrulama çözümünün işlevsel uygunluğu ile kurumsal hedefler arasındaki tutarlılığın ön analizi amacıyla yürütülmüştür. Planlama aşamasında projenin teknik ayrıntılarından ziyade "neden yapıldığı" ve "kurumsal mantığa ne kadar hizmet ettiği" sorularına odaklanılmıştır.

- **Problem ve İhtiyaç Doğrulaması:** Geleneksel yapıda her şubenin kendi yerel bilgisayarları ve kasaları üzerinde bağımsız kullanıcılar barındırması, merkezi yönetim felsefesiyle tamamen çelişmektedir. Yapılan mantıksal analizler, şubelerdeki güvenlik zafiyetlerinin ve yüksek operasyonel giderlerin ana kaynağının bu "dağınık ve denetimsiz mimari" olduğunu doğrulamıştır. Dolayısıyla ihtiyaç duyulan çözüm, geçici yamalar değil, köksel bir mimari değişimdir.
- **Çözümün İşlevsel Uygunluğu ve Fayda Mantığı:** Önerilen Active Directory (AD) ve Platform as a Service (PaaS) yaklaşımı, tüm şube terminallerini tek bir mantıksal ağaç yapısı altında birleştirmektedir. Bu mantık, üst yönetimin tüm şubeleri tek bir ekrandan denetlemesine, güvenlik politikalarını tek merkezden anında uygulamasına ve operasyonel hiyerarşiyi dijital ortama hatasız aktarmasına olanak tanımaktadır. Önerilen çözümün kurumsal iş süreçleriyle entegrasyon mantığı kusursuzdur; zira perakende sektörünün dinamik, hızlı şubeleşen ve yüksek personel sirkülasyonuna sahip yapısı ancak merkezi bir otomasyon mekanizmasıyla sürdürülebilir. Projenin fayda mantığı, erken aşamada yapılan yatırımların uzun vadede operasyonel riskleri sıfırlayacağı gerçeğine dayanmaktadır.

2.2. Teknik Fizibilite

Teknik fizibilite, projenin planlama aşamasında detaylı bir donanım üretimi veya derin teknik kod tasarımları olmaksızın, sistemsel gereksinimlerin "mevcut altyapı ve mühendislik imkânlarıyla teknik olarak mümkün olup olmadığı" sorusuna yanıt aramaktadır. Bu doğrultuda sistem mimarisi, donanım, ağ ve veritabanı gereksinimleri kurumsal düzeyde değerlendirilmiştir.

- **Mevcut Sistem Mimarisi ve Altyapı Uyumluluğu:** Kurumun veri merkezinde konumlandırılacak olan ana sunucu mimarisi için kurumsal standartlara tam uyumlu olan **Windows Server 2019 Standard (Desktop Experience)** işletim sistemi seçilmiştir. Donanım kaynaklarının (CPU, RAM, Depolama) optimize edilmesi ve sunucu maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla sanallaştırma teknolojilerinin (Oracle VM VirtualBox / Hyper-V) kullanılması teknik olarak son derece uygundur. Merkez sunucu için belirlenen **192.168.1.10** sabit IP adresi, **255.255.255.0** alt ağ maskesi ve **127.0.0.1** geri döngü (loopback) DNS yapılandırması, Active Directory Domain Services (AD DS) ve Domain Name System (DNS) rollerinin infalak ettirilerek stabil çalışabilmesi için gerekli teknik altyapıyı eksiksiz sağlamaktadır.

- **Donanım ve Ağ Gereksinimleri Ön Değerlendirmesi:** Şube ve istemci katmanında kurumsal grup politikalarına (GPO) tabi tutulabilecek ve Active Directory etki alanına dahil edilebilecek sürüm olan **Windows 10 Pro** işletim sistemi tercih edilmiştir. Erzurum Şubesinde modellenen **Kasa1** terminalinin **192.168.1.20** IP adresi ve merkez sunucuyu işaret eden ağ geçidi/DNS yapılandırması, istemcinin etki alanına (sokmarket.local) sorunsuz katılması için teknik olarak yeterlidir. Lokasyonlar arası geniş alan ağı (WAN) haberleşmesi, yönlendirme (routing) ve anahtarlama (switching) kuralları **Cisco Packet Tracer** simülasyon ortamında başarıyla modellenerek İstanbul HQ ile Erzurum Şubesi ağlarının güvenli haberleşebileceği teknik olarak kanıtlanmıştır. Performans, ölçeklenebilirlik ve felaket kurtarma süreçlerinin teknik hazırlığı ön taslaklar halinde yapılandırılmıştır.

2.3. Teknolojik Fizibilite

Teknoloji fizibilitesi, projenin spesifik teknoloji seçimlerinin (programlama dilleri, servisler, platformlar) pazardaki güncel durumu, kurumsal yetkinlikler ve gelecekteki teknolojik trendler doğrultusunda ne kadar uygulanabilir olduğunu değerlendirmektedir. Teknik fizibiliteden farklı olarak burada "hangi spesifik teknolojinin neden seçildiği" sorusu ön plandadır.

- **Gereksinim Duyulan Temel Teknolojiler ve Standartlar:** Projede merkezi dizin yönetimi için endüstri standardı olan **Active Directory**, otomasyon süreçleri için ise Windows sistem yönetimiyle yerel olarak entegre çalışan **PowerShell** dili seçilmiştir. Alternatif açık kaynaklı dizin yönetim sistemleri (OpenLDAP vb.) ve Linux betik dilleri (Bash) incelenmiş; ancak ŞOK Marketler terminal altyapısının %100 Windows tabanlı (Windows 10 Pro) olması nedeniyle Microsoft ekosisteminin seçilmesi teknolojik riskleri minimize etmiştir.
- **Mevcut Yetkinlik, Eğitim İhtiyacı ve Tedarik Durumu:** Şirket bünyesindeki IT personelinin Windows Server ve PowerShell teknolojilerine olan aşinalığı yüksektir, bu durum proje sonrasındaki adaptasyon ve eğitim maliyetlerini en alt düzeye indirmektedir. Yazılım lisanslandırma politikaları açısından Windows Server 2019 Standard kurumsal bütçeye dahil edilebilir seviyededir ve Microsoft'un pazar ve tedarikçi desteği uzun vadeli yol haritası için büyük bir fırsat sunmaktadır. Teknolojik trendler açısından PowerShell otomasyonu, otonom sistem yönetimine geçiş için güçlü bir basamak oluşturmaktadır.

2.4. Operasyonel Fizibilite

Operasyonel fizibilite, önerilen merkezi sistemin ve otomasyon araçlarının ŞOK Marketler organizasyonunun günlük işleyişi, iş akışları ve personeli üzerindeki olası etkilerini planlama perspektifinden inceler. Sistemin kullanıcılar tarafından ne kadar kabul göreceği ve operasyonel sürdürülebilirliği bu bölümde analiz edilir.

- **İş Akışları ve Süreç Değişiklikleri:** Yeni sistemle birlikte, insan bağımlılığını ortadan kaldıran radikal süreç değişiklikleri yaşanacaktır. Manuel kullanıcı açma süreci tamamen terk edilerek, PowerShell otomasyon betiği ile veri dizileri (Array) ve döngü (Foreach) mekanizmaları üzerinden sisteme yüzlerce

şube personeli saniyeler içinde kurumsal şifre politikalarına uygun olarak otomatik kaydedilecektir. Bu durum operasyonel hiyerarşideki onay ve işlem gecikmelerini tamamen ortadan kaldıracaktır.

- **Kullanıcı Etkisi ve Kabul Potansiyeli:** Şube düzeyinde görev yapan kasiyerler (örneğin Ayşe Yılmaz, Mehmet Kaya, Fatma Demir) için karmaşık işletim sistemi yapılandırmaları tamamen gizlenecektir. Group Policy Object (GPO) mimarisi üzerinden devreye alınacak olan **Kasiyer_Guvenlik_Politikasi** sayesinde, "Prohibit access to Control Panel and PC settings" kısıtlaması aktif hale getirilerek kasiyerlerin ağ ayarlarını değiştirmesi veya yetkisiz yazılım kurması engellenecektir. Bu operasyonel kısıtlama, kasiyerlerin hata yapma olasılığını sıfırlayarak sadece satış operasyonuna odaklanmalarını sağlayacak ve kullanıcı kabul potansiyelini, sistem sadeliği yoluyla artıracaktır. Destek ve bakım operasyonları merkezi IT ekibi tarafından uzaktan yönetilebilecektir.

2.5. Ekonomik Fizibilite

Ekonomik fizibilite, projenin finansal açıdan uygulanabilirliğini, yatırım harcamalarını (CAPEX), yinelenen operasyonel giderleri (OPEX) ve projenin beklenen finansal getirisini (ROI) planlama aşamasındaki en iyi tahminlerle değerlendirir.

- **Yatırım ve Operasyonel Maliyet Tahminleri:** Projenin başlangıç maliyetlerini Windows Server kurumsal işletim sistemi lisans ücretleri, merkez veri merkezi sanallaştırma donanımları ve IT personelinin eğitim/sertifikasyon harcamaları oluşturmaktadır. Buna karşılık, sistem devreye alındıktan sonraki yinelenen (işletme) maliyetler büyük ölçüde optimize edilecektir.
- **Fayda ve Yatırımın Geri Dönüş (ROI) Analizi:** Geleneksel mimarideki yüksek şube destek maliyetleri, IT personelinin seyahat giderleri ve terminal arızalarından kaynaklı ciro kayıpları (downtime) merkezi yönetimle birlikte ortadan kalkacaktır. PowerShell otomasyonu sayesinde insan işgücü saatinden elde edilecek tasarruf ve siber güvenlik ihlallerinin engellenmesiyle kaçınılacak cezalar göz önünde bulundurulduğunda, projenin ilk 12 ay içerisinde kendi yatırım maliyetini karşılayacağı ve kuruma yüksek bir ekonomik katma değer (ROI) sağlayacağı niteliksel ve niceliksel tahminlerle ortaya konulmuştur.

2.6. Yasal Fizibilite

Yasal fizibilite, önerilen merkezi etki alanı ve otomasyon sisteminin ulusal ve uluslararası kanunlar, sektörel regülasyonlar ve standartlarla uyumluluğunu ön değerlendirme düzeyinde inceler.

- **Mevzuat ve Regülasyon Uyumluluğu:** ŞOK Marketler, milyonlarca müşteriye ve binlerce personele ait verileri işlediği için **6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)** ve uluslararası **GDPR** standartlarına doğrudan tabidir. Eski dağınık yapıda her şubenin yerel ağında veri sızıntısı riski yüksekken, Active Directory mimarisi verilerin tek bir merkezde (SOK-DC)

toplanmasını ve şifrelenmesini sağlayarak yasal uyumluluğu en üst düzeye çıkarır.

- **Lisans ve Telif Hakları Güvencesi:** Projede kullanılan otomasyon betikleri ve sistem yönetim araçları, Microsoft'un kurumsal lisans anlaşmalarına tam uyumludur. GPO kısıtlamaları sayesinde kasalarda üçüncü parti yetkisiz ve korsan yazılımların çalıştırılması yasal olarak engellenmiş olur. Ayrıca sistem günlüklerinin (log) merkezi olarak tutulması, yasal denetim ve raporlama zorunlulukları karşısında kurumu hukuki olarak koruma altına almaktadır.

2.7. Etik Fizibilite

Etik fizibilite, yasal zorunlulukların da ötesine geçerek, kurulacak bilişim altyapısının toplumsal değerler, kurum kültürü, çalışan hakları ve evrensel etik ilkeler doğrultusunda "doğru, adil ve şeffaf" olup olmadığını inceler.

- **Veri Gizliliği, Mahremiyet ve Kullanıcı Rızası:** Personel bilgilerinin (Ayşe Yılmaz, Mehmet Kaya vb.) PowerShell otomasyonu ile Active Directory'ye aktarılması sürecinde veri gizliliği ve mahremiyeti en üst düzeyde korunmaktadır. Personelin sistem üzerindeki görev tanımları ve yetki sınırları adil bir şekilde, unvanlarına uygun olarak yapılandırılmıştır.
- **Şeffaflık ve Kurumsal İtibar:** GPO ile getirilen "Denetim Masası kısıtlaması" gibi güvenlik kuralları, çalışanları cezalandırmak için değil, onların güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamak ve insan hatasından kaynaklı kurumsal itibar kayıplarını (veri sızıntısı sonucu ŞOK Marketler markasının zarar görmesi) önlemek amacıyla tasarlanmıştır. Bu politikalar personele bilgilendirilmiş onay formları ile şeffaf bir şekilde aktarılacaktır.

2.8. Zaman Fizibilitesi ve Proje Takvimi

Zaman fizibilitesi, projenin belirlenen zaman dilimi ve akademik/kurumsal kısıtlar içinde tamamlanabilirliğini en iyi tahminler, bağımlılıklar ve kritik yol analiziyle değerlendirir. Proje adımları ve tahmini süreler ön taslak olarak şu şekilde planlanmıştır:

- **Aşama 1: Analiz ve Bilgi Toplama (Hafta 1-2):** Belge incelemeleri, şube gözlemleri ve paydaş görüşmelerinin tamamlanması. (Kritik bağımlılık: Kurumsal erişim izinlerinin alınması).
- **Aşama 2: Sistem Tasarımı ve Modelleme (Hafta 3-4):** Active Directory OU mimarisinin çizilmesi, IP planlaması ve Cisco Packet Tracer üzerinde ağ topolojisinin simüle edilmesi.
- **Aşama 3: Geliştirme ve Gerçekleştirme (Hafta 5-6):** Windows Server 2019 ve Windows 10 Pro sanal makinelerinin kurulması, AD DS rollerinin yüklenmesi, GPO kurallarının yazılması ve PowerShell otomasyon betiğinin kodlanması.
- **Aşama 4: Test, Doğrulama ve Teslim (Hafta 7-8):** Kullanıcı kabul testlerinin (UAT) yapılması, ekran görüntülerinin/kanıtların toplanması, teknik dokümantasyonun ve proje sunumunun tamamlanarak teslim edilmesi.

Zaman kısıtları ve takvim riskleri incelendiğinde, rezerv zamanların (esneklik payı) doğru planlandığı ve projenin kritik yol (Critical Path) üzerinde herhangi bir gecikme olmaksızın takvime uygun tamamlanabileceği öngörülmüştür.

2.9. Çevresel Fizibilite

Çevresel fizibilite, projenin doğrudan ve dolaylı çevresel ayak izini, sürdürülebilirlik hedefleri ve kurumsal sosyal sorumluluk ilkeleri doğrultusunda ön değerlendirme düzeyinde inceler.

- **Enerji Tüketimi ve Karbon Ayak İzi Optimizasyonu:** Geleneksel mimaride her şubede ayrı ayrı fiziksel sunucu donanımlarının çalıştırılması, devasa bir enerji tüketimine ve yüksek karbon emisyonuna yol açmaktadır. Önerilen sanallaştırma teknolojisi (Oracle VM VirtualBox/Hyper-V) sayesinde, tek bir güçlü fiziksel sunucu üzerinde birden fazla sanal sunucu çalıştırılabilecek, böylece veri merkezinin enerji tüketimi ve soğutma giderleri %40'a varan oranda azaltılacaktır.
- **Elektronik Atık (E-Atık) Yönetimi:** Donanım kaynaklarının sanallaştırma yoluyla optimize edilmesi, yeni fiziksel cihaz alım ihtiyacını erteleyerek elektronik atık oluşumunu minimize edecektir. Ayrıca IT personelinin şubelere gitmek yerine merkezi yönetim ve otomasyon araçlarını kullanması, seyahat kaynaklı fosil yakıt tüketimini ve çevresel kirliliği doğrudan azaltarak yeşil bilişim (Green IT) standartlarına katkı sağlayacaktır.

2.10. Pazar (Market) Fizibilitesi

Pazar fizibilitesi, ŞOK Marketler Ticaret A.Ş.'nin organize perakende sektöründeki konumunu, rakiplerinin (BİM, A101 vb.) teknolojik altyapı dinamiklerini ve dijital dönüşümün pazar talepleri üzerindeki etkilerini analiz eder.

- **Pazar Talebi ve Rekabet Avantajı:** Günümüz perakende pazarında rekabet avantajı sağlamanın temel şartı, şube açılış hızını artırmak ve operasyonel maliyetleri en aza indirmektir. Rakiplerin agresif büyüme stratejilerine karşı, ŞOK Marketler'in yeni açılan şubelerini PowerShell otomasyonu ile saatler içinde dijital altyapıya dahil edebilmesi, pazara giriş engellerini aşmasını sağlayacaktır. Merkezi altyapı modernizasyonu, müşteri kasalarındaki kesintileri azaltarak doğrudan müşteri memnuniyetini artıracak ve şirketin pazar payını korumasında kritik bir kaldıraç görevi görecektir.

2.11. Risk Tespiti, Değerlendirmesi ve Risk Matrisi

Projenin başından itibaren karşılaşılabilecek muhtemel riskler (teknik, insan kaynağı, yasal vb.) tanımlanmış ve **Olasılık x Etki Analizi (Risk Matrisi)** yöntemiyle derecelendirilmiştir. Yüksek olasılık ve yüksek etkinin kesiştiği noktalar "kritik risk" olarak işaretlenmiştir.

2.11.1. Risk Listesi ve Değerlendirme Tablosu

Ris k ID	Risk Tanımı	Türü	Olasılı k (1-5)	Etk i (1-5)	Risk Skor u (OxE)	Kritikli k Seviye si
R1	Geniş Alan Ağı (WAN) Bağlantısının Kopması	Teknik	3	5	15	Kritik
R2	PowerShell Betğinde Sözdizimi/Man tık Hatası	Teknik	2	4	8	Orta
R3	Kasiyerlerin GPO Kısıtlamaların a Direnç Göstermesi	İnsan	4	2	8	Orta
**	R4**	Windows Server Güncelleme Sonrası Uyumsuzlukl arı	Teknik	2	3	6
R5	KVKK Veri İhlali / Yetkisiz Erişim	Yasal	1	5	5	Düşük

2.11.2. Risk Azaltma, Önleyici Tedbirler ve Proaktif Stratejiler

- **Kritik Risk (R1) İçin Aksiyon Planı:** İstanbul Merkez ile Erzurum Şubesi arasındaki geniş alan ağında yaşanabilecek bir kopma senaryosuna karşı proaktif önlem olarak, Cisco Packet Tracer'da yedekli (redundant) yönlendirme hatları modellenmiştir. Risk gerçekleştiğinde devreye alınacak alternatif plan olarak, şube kasalarının (Kasa1) hat geri gelene kadar yerel önbellekte (offline mode) çalışmaya devam etmesi ve bağlantı sağlandığında AD ile senkronize olması mimari olarak kurgulanmıştır.
- **Orta Risk (R2) İçin Aksiyon Planı:** PowerShell sistem otomasyon betiğinin (TopluKullaniciEkle.ps1) canlı ortama alınmadan önce VirtualBox üzerindeki izole test ortamında (Staging Environment) tüm hata senaryoları denenmiştir. Kod kalitesi ve kod inceleme süreçleri işletilerek hata payı sıfıra indirilmiştir.
- **Orta Risk (R3) İçin Aksiyon Planı:** Kasiyerlerin Denetim Masası kısıtlamalarına karşı gösterebileceği operasyonel direnci kırmak adına, bu değişikliğin onların işini kolaylaştıran bir "sadeleştirme" adımı olduğu anlatılacak, sorumluluk ve izleme mekanizmaları netleştirilecektir.

BÖLÜM 3: ÇÖZÜMLEME VE YÖNTEM KARŞILAŞTIRMASI

3.1. Çözümleme ve Hedeflerin Belirlenmesi

Çözümleme aşaması, yeni bir sistemin geliştirilmesinden önce ŞOK Marketler organizasyonunun mevcut yapısının değerlendirilip geliştirilme ihtiyaçlarının sistematik bir şekilde ortaya konulduğu aşamadır. Yapılan analizler neticesinde, geliştirilecek yeni sistemden beklenen temel hedefler net bir şekilde tanımlanmıştır. Bu bağlamda ana hedef; dağınık yapıdaki şube terminallerini (Kasa1 vb.) tek bir kurumsal etki alanı (*sokmarket.local*) altında toplayarak, güvenlik, yetkilendirme ve izleme operasyonlarını bulut ve sanallaştırma prensipleri (PaaS) doğrultusunda merkezileştirmektir.

3.2. Projenin Sağlayacağı Kazanımlar

Önerilen mimarinin devreye alınmasıyla birlikte kurumun elde edeceği temel kazanımlar beş ana boyutta çok yönlü olarak belirlenmiştir:

- **İnsan Kazanımları:** Manuel kullanıcı oluşturma ve yerel şifre sıfırlama gibi tekrar eden operasyonel yükler ortadan kalkacak, IT personelinin daha stratejik görevlere (siber güvenlik vb.) odaklanması sağlanacaktır.
- **Zaman Kazanımları:** Yüzlerce personelin şubelere atanması işlemi, yazılan PowerShell otomasyon betiği sayesinde saniyeler içinde tamamlanacak, sisteme entegrasyon süresi minimize edilecektir.
- **Para (Finansal) Kazanımları:** Şubelere fiziksel müdahale zorunluluğunun kalkmasıyla seyahat ve saha destek (help desk) maliyetleri dramatik şekilde düşecek; sistem kesintilerinden kaynaklanan ciro kayıpları engellenecektir.
- **Teçhizat ve Malzeme Kazanımları:** Merkezde donanım sanallaştırması (VirtualBox/Windows Server 2019) kullanılarak, atıl durumdaki donanım kapasitesi %100 verimle kullanılacak, yeni fiziksel sunucu alım maliyetlerinden tasarruf edilecektir.
- **Sürdürülebilirlik Kazanımları:** Optimize edilen donanım kaynakları sayesinde veri merkezindeki enerji tüketimi ve karbon ayak izi (Green IT hedefleri) azalacaktır.

3.3. Yeni Sistem ile Mevcut Sistem Arasındaki Farklar

Yeni geliştirilen Active Directory destekli sanallaştırma mimarisi, mevcut yerel ağ sisteminden (Workgroup) teknolojik ve operasyonel olarak kesin çizgilerle ayrılmaktadır.

3.3.1. Teknolojik Farklar

Mevcut sistemde kasiyer terminalleri bağımsız işletim sistemleri olarak çalışırken, yeni sistem güncel teknoloji kullanımını ve gelişmiş özellikleri merkeze almaktadır. Ölçeklenebilirlik açısından yeni sistem, Cisco Packet Tracer üzerinde modellenen geniş alan ağı (WAN) topolojisi sayesinde binlerce yeni düğümü (node) anında bünyesine katabilecek entegrasyon kapasitesine sahiptir. Güvenlik yönetimi artık her

bilgisayarda ayrı ayrı değil, Domain Controller üzerinden Group Policy Object (GPO) kullanılarak tek bir kural setiyle ("Kasiyer_Guvenlik_Politikasi") sağlanmaktadır.

3.3.2. Operasyonel Farklar

Operasyonel farklar incelendiğinde, iş süreçlerindeki köklü değişimler göze çarpmaktadır. Kullanıcı deneyimi iyileştirmeleri kapsamında kasiyerlerin arayüzü sadeleştirilmiş ve Denetim Masası gibi kritik alanlara erişimleri engellenmiştir. Bu sayede performans artışları sağlanmış, sistemde gerçek zamanlı izleme (monitoring) ve otonom karar destek mekanizmaları (PowerShell betiklerinin koşullu döngüleri) aktif hale getirilmiştir.

3.4. Çözüm Yöntemlerinin Araştırılması ve Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC)

Projenin analizinden uygulanmasına kadar geçen süreçte hangi metodolojinin kullanılacağını belirlemek amacıyla çeşitli SDLC yaklaşımları araştırılmış ve ŞOK Marketler projesi için uygun yöntemin seçimi yapılmıştır. Amaç, projenin hedeflerine, kaynaklarına ve kısıtlarına en iyi şekilde hizmet edecek yaklaşımı seçmektir.

- **Geleneksel Yaklaşımlar (Waterfall):** Şelale Modeli, V-Model, Spiral Model ve Artırımlı Model incelenmiştir. Ancak perakende sektörünün dinamik yapısı ve değişen şube gereksinimleri sebebiyle bu yöntemlerin katı aşamalı yapısı projenin esnekliğini kısıtlayıcı bulunmuştur.
- **Çevik Yaklaşımlar (Agile):** Scrum, Kanban ve Extreme Programming (XP) değerlendirilmiştir. Kasiyer kısıtlamaları ve PowerShell betikleri yazılırken sürekli test etme ve iyileştirme gereksinimi Agile felsefesine uygundur.
- **Modern ve Hibrit Yaklaşımlar:** Mikroservis mimarisi, Bulut Tabanlı Geliştirme, Hibrit (Agile-Waterfall) ve MVP (Minimum Viable Product) yaklaşımları analiz edilmiştir.

Seçilen Yöntem ve Gerekçesi: Bu proje için **Modern Yaklaşımlar (Bulut Tabanlı Geliştirme)** ile **Çevik (Agile)** metodolojisinin harmanlandığı özel bir "Sistem Entegrasyon Yaklaşımı" seçilmiştir. Sanallaştırma ve PaaS altyapısı doğrudan modern bulut felsefesini desteklerken; IP atamaları, PowerShell otomasyonlarının yazılması ve GPO kısıtlamalarının sanal makineler (Erzurum Şubesi Kasa1) üzerinde adım adım test edilerek geliştirilmesi tamamen Çevik (Agile) iterasyonların bir sonucudur.

3.5. Alternatif Çözüm Senaryoları ve Yöntemlerin Karşılaştırılması

Mevcut sorunları çözmek için tek bir yaklaşıma bağlı kalınmamış, potansiyel çözüm alternatifleri tanımlanarak alternatif çözüm senaryoları detaylı bir şekilde değerlendirilmiştir.

1. **Alternatif 1: Mevcut Durumun Korunması (Status Quo):** Hiçbir yatırım yapılmaması durumudur. Kısa vadeli maliyet yaratmasa da, veri sızıntısı ve operasyonel verimsizliklerin şirkete getirdiği uzun vadeli operasyonel zarar, yatırım maliyetinden çok daha büyüktür.

2. **Alternatif 2: Şubelere Yerel Fiziksel Sunucu Kurulumu:** Her şubeye küçük çaplı bir sunucu yerleştirilmesi senaryosudur. Donanım maliyetleri devasa seviyelere çıkacak ve merkezi yönetim yine tam sağlanamayacaktır.
3. **Alternatif 3 (Seçilen Yöntem): Merkezi Sanallaştırma ve Active Directory:** Mevcut sistemle karşılaştırmalı olarak yeni çözümün üstünlükleri vurgulanmaktadır. Bu çözüm, mimari farklılıklar ve yenilikçi yaklaşımları barındırması, ölçeklenebilirlik, esneklik ve geleceğe yönelik adaptasyon yeteneği sunması sebebiyle diğer alternatiflere karşı teknolojik üstünlük sağlamıştır. Operasyonel faydalar, veri yönetimi ve yasal uyumluluk hedefleri yalnızca bu alternatif ile tam olarak karşılanmaktadır.

Ayrıca, mevcut durumun devamının taşıdığı riskler ile yeni sisteme geçişin getireceği fırsatlar karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş, yeni yöntemin ŞOK Marketler'e pazar genelinde ciddi bir rekabet avantajı sağlayacağı öngörülmüştür.

3.6. Hedef Uygunluğunun Onaylanması ve Karar Süreci

Yeni sistemin getireceği faydaları net bir şekilde ortaya koymak ve hedeflere ulaştığını kanıtlamak amacıyla, fonksiyonel ve ekonomik karşılaştırmalar yapılmıştır.

3.6.1. Fonksiyonel ve Ekonomik Karşılaştırma

Özellik matrisi oluşturularak performans metrikleri analiz edilmiş ve Kullanıcı Kabul Testi Prototipleri (UAT) başarıyla simüle edilmiştir. Maliyet-fayda analizi ve yatırım geri dönüş süresi (ROI) hesaplamaları, operasyonel maliyet karşılaştırması ve risk-fayda değerlendirmesi yapılarak projenin yüksek katma değer yaratacağı matematiksel olarak ispatlanmıştır.

3.6.2. Doğrulama Metodolojisi ve Sonuç

Yeni sistemin hedeflenen çıktıları karşıladığını kanıtlamak amacıyla doğrulama metodolojisi ve kabul kriterleri tanımlanmıştır. Fonksiyonel doğrulama, teknik doğrulama ve kullanıcı kabul testleri yaklaşımı uygulanmıştır. VirtualBox üzerinde alınan ekran görüntüleri, uygulanan GPO güvenlik kurallarının kasiyerleri başarıyla kısıtladığını ("Kısıtlamalar nedeniyle bu işlem iptal edildi" uyarısı) kanıtlamaktadır. Ayrıca PowerShell betiğinin log kayıtlarında "*Tüm personeller Erzurum şubesine aktarıldı!*" ibaresinin görülmesi, entegrasyon ve sistem uyumluluk doğrulama planının tam başarıya ulaştığının nihai kanıtıdır.

Sonuç ve Öneriler: Elde edilen tüm analizler, mevcut sistem ile önerilen yeni sistem arasındaki karşılaştırmalar ışığında sentezlendiğinde; Merkezi Bilişim Altyapısının (Active Directory & PaaS) ŞOK Marketler için kaçınılmaz bir gereksinim olduğu açıkça görülmektedir. Yapılan analiz bulgularının özeti ve nihai gerekçeler doğrultusunda, önerilen bu mimarinin derhal şirket geneline yaygınlaştırılması (uygulama için genel öneriler) tavsiye edilmektedir. Yapılan tüm analizler, seçilen yöntem, maliyet ve zaman planı yöneticilerin onayına sunulacak şekilde hazırlanmıştır.

BÖLÜM 4: TASARIM, GERÇEKLEŞTİRME VE SİSTEM UYGULAMASI

4.1. Yeni Proje Planlama, Proje Ekibinin Atanması ve Zaman Planlaması

Yöneticilerden onay alındıktan ve temel çözüm yönü (Merkezi Sanallaştırma ve PaaS) belirlendikten sonra, detaylı proje planlamasına geçilmiştir. Bu aşamada proje yönetimi takımı oluşturulmuş ve proje yöneticisi başta olmak üzere tüm görevlerin (sistem yöneticileri, ağ uzmanları) dağılımı yapılmıştır. Zaman planlaması kapsamında, sistem geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) aşamaları proje fazlarına bölünerek iş paketleri tanımlanmıştır.

4.2. Tasarım ve Uygulamanın Gerçekleştirilmesi

Yazılımın ve mimarinin tasarımdan gerçeğe dönüştüğü bu aşama, detaylı planlama, donanım optimizasyonu ve sürekli kalite kontrol gerektirmektedir. Kurumsal veri merkezi (Data Center) ve uzak şubeyi simüle edecek şekilde iki temel katman (Merkez Sunucu ve Şube İstemci) üzerine detaylı tasarım ve modül geliştirme süreçleri gerçekleştirilmiştir.

4.2.1. Merkez Sunucu Katmanı Tasarımı

Şirketin ana veri merkezini temsil eden sunucu mimarisi, donanım kaynaklarının optimize edilmesi amacıyla sanallaştırma teknolojisi üzerine konumlandırılmıştır.

- **İşletim Sistemi:** Windows Server 2019 (Desktop Experience)
- **Sunucu Adı (Hostname):** SOK-DC (Domain Controller)
- **Sabit IP Adresi:** 192.168.1.10
- **Alt Ağ Maskesi (Subnet Mask):** 255.255.255.0
- **Tercih Edilen DNS:** 127.0.0.1 (Geri döngü - Loopback adresi)

4.2.2. Şube ve İstemci Katmanı Tasarımı

ŞOK Marketler Erzurum Şubesinde bulunan kasa terminalini ve uç noktayı (client) temsil eden sistem tasarlanmıştır. Merkezi güvenlik politikalarına (GPO) tam uyum sağlayabilmesi için kurumsal sürüm olan işletim sistemi tercih edilmiştir.

- **İstemci Adı ve Sürümü:** Kasa1 - Windows 10 Pro
- **IP Adresi:** 192.168.1.20
- **Ağ Geçidi (Gateway) ve DNS:** 192.168.1.10 (Merkez Sunucu IP'si)

4.3. Sistem Entegrasyonu ve Active Directory Yapılandırması

Merkezi yönetim ve PaaS vizyonunun gerçekleştirilmesi adına sunucu üzerinde Active Directory Domain Services (AD DS) ve DNS rolleri infilak ettirilerek "sokmarket.local" kurumsal etki alanı başarıyla oluşturulmuştur. Şubelerin esnek ve lokasyon bazlı yönetilebilmesi için Active Directory içerisinde hiyerarşik bir ağaç yapısı kurulmuş, genel merkezden bağımsız kurallar uygulanabilmesi adına "Erzurum_Sube" adında bir Organizasyonel Birim (Organizational Unit - OU) tanımlanmıştır. İlgili şube personelleri ve bilgisayarlar bu birime entegre edilmiştir.

4.4. Merkezi Güvenlik Politikaları ve Yetkilendirme (GPO)

Şube bilgisayarlarının ve kasaların amacı dışında kullanılmasını engellemek, veri güvenliğini sağlamak ve siber riskleri minimize etmek amacıyla Group Policy Object (GPO) mimarisi uygulanmıştır. "Erzurum_Subu" organizasyonel birimine bağılı olan tüm kasiyer personelleri için "Kasiyer_Guvenlik_Politikasi" adı altında bir kural seti devreye alınmıştır.

- **Uygulanan Kısıtlama:** Kullanıcı Yapılandırması (User Configuration) > Yönetim Şablonları (Administrative Templates) > Denetim Masası (Control Panel) hiyerarşisi izlenerek "Prohibit access to Control Panel and PC settings" politikası aktif hale getirilmiştir.
- **Amaç:** Kasiyerlerin işletim sistemi ayarlarına müdahale etmesini, ağı ayarlarını değiştirmesini ve sisteme yetkisiz yazılımlar kurmasını kesin olarak engellemektir. (Not: Bu kısıtlamanın çalıştığını gösteren kanıt niteliğindeki ekran görüntüsü Ekler/Sunum kısmında mevcuttur).

4.5. Sistem Otomasyonu ve Betik Yazımı (PowerShell Entegrasyonu)

Yazılım mühendisliği prensipleri ve otonom operasyon hedefleri doğrultusunda, sisteme yüzlerce şube ve binlerce personelin manuel olarak eklenmesinin operasyonel bir yük olduğu saptanmıştır. Bu sürecin otomatize edilmesi, hata payının sıfıra indirilmesi ve kodlama standartlarının (en iyi uygulamalar) sisteme entegre edilmesi amacıyla PowerShell dili kullanılarak bir otomasyon betiğı yazılmıştır.

Yazılan betik, bir veri dizisi (Array) içerisindeki tüm personel bilgilerini (Ayşe Yılmaz, Mehmet Kaya, Fatma Demir vb.) okuyarak, döngü (Foreach) mekanizmasıyla Active Directory üzerindeki ilgili OU içerisine kurumsal şifre politikalarına uygun olarak saniyeler içinde kaydetmektedir. Uygulanan kod bloğı aşağıda belgelenmiştir:

PowerShell

ŞOK Marketleri - Yeni Açılan Şubeler İçin Toplu Personel Ekleme Sistemi

Import-Module ActiveDirectory

```
$personeller = @(
```

```
    @{ Isim="Ayse"; Soyisim="Yilmaz"; KullaniciAdi="kasiyer2";  
    Departman="Erzurum_Subu" },
```

```
    @{ Isim="Mehmet"; Soyisim="Kaya"; KullaniciAdi="kasiyer3";  
    Departman="Erzurum_Subu" },
```

```
    @{ Isim="Fatma"; Soyisim="Demir"; KullaniciAdi="kasiyer4";  
    Departman="Erzurum_Subu" }
```

```
)
```

```
$DomainYolu = "OU=Erzurum_Sube,DC=sokmarket,DC=local"
```

```
$Sifre = ConvertTo-SecureString "Sok.1234" -AsPlainText -Force
```

```
foreach ($personel in $personeller) {
```

```
    $isim = $personel.Isim
```

```
    $soyisim = $personel.Soyisim
```

```
    $tamAd = "$isim $soyisim"
```

```
    $kAdi = $personel.KullaniciAdi
```

```
    New-ADUser `
```

```
        -Name $tamAd `
```

```
        -GivenName $isim `
```

```
        -Surname $soyisim `
```

```
        -SamAccountName $kAdi `
```

```
        -UserPrincipalName "$kAdi@sokmarket.local" `
```

```
        -Path $DomainYolu `
```

```
        -AccountPassword $Sifre `
```

```
        -Enabled $true `
```

```
        -PasswordNeverExpires $true
```

```
}
```

4.6. Ağ Topolojisi ve Fiziksel Tasarım Modeli

Sanal ortamda kurulan bu mimarinin fiziksel dünyadaki donanım karşılığı, yönlendirme (routing) ve anahtarlama (switching) kuralları Cisco Packet Tracer üzerinde detaylı olarak modellenmiştir. Tasarlanan ağ topolojisinde, 192.168.1.0/24 IP bloğuna sahip İstanbul Genel Merkez (HQ) ile 192.168.2.0/24 IP bloğuna sahip Erzurum Şubesi olmak üzere iki farklı coğrafi lokasyonun geniş alan ağı (WAN) üzerinden güvenli haberleşmesi şematize edilmiştir.

4.7. Test, Uygunluk Kontrolleri ve Onay

Yazılımın ve sistemin kalitesini, güvenilirliğini ve gereksinimlere uygunluğunu garanti altına almak için kapsamlı test ve uygunluk kontrolleri yapılmıştır. Kasiyer kısıtlama testleri (GPO) ve toplu kullanıcı oluşturma (PowerShell) senaryoları sanal makine laboratuvar ortamında başarıyla doğrulanmıştır. Uygunluk testleri (sistem testleri ve kabul testleri) tamamlanarak, sistemin belirlenen gereksinimleri karşıladığı teyit edilmiştir.

Eski sistemden yeni sisteme geçiş (migration) stratejisi riskleri minimize edecek şekilde planlanmış ve sistemin tam olarak hazır olduğunu garantileyen sonuçlandırma değerlendirmesi yapılmıştır. Projenin test aşamalarından sıfır hata ile geçmesi neticesinde, sistem gerçekleştirme aşamasının son adımı olan üretime geçiş onayı başarıyla verilmiştir.

BÖLÜM 5: İZLEME, DEĞERLENDİRME VE BAKIM AŞAMASI

5.1. İzleme ve Değerlendirme Çerçevesi

Sistem gerçekleştirme ve canlı ortama geçiş süreçlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından projenin en uzun soluklu aşaması olan izleme ve değerlendirme evresine geçilmiştir. İzleme süreci; kurulan Windows Server 2019 (SOK-DC) merkez sunucusunun, Active Directory (AD DS) servislerinin ve uç nokta kasa terminallerinin (Kasa1) durumunu, davranışını ve performansını kesintisiz olarak gözlemleme operasyonudur. Bu sayede potansiyel ağ kopmaları veya kimlik doğrulama sorunları proaktif olarak tespit edilecek, anormallikler önceden belirlenerek sistem sağlığı hakkında eyleme geçirilebilir veriler toplanacaktır.

Değerlendirme aşamasında ise, toplanan bu sunucu ve ağ trafiği verileri analiz edilerek, projenin en başında hedeflenen merkezi yönetim ve PaaS faydalarının ne ölçüde sağlandığı yargılanacaktır. Elde edilen ham verilerle derinlemesine analizler yapılacak ve üst yönetimin stratejik karar alması (örneğin yeni donanım yatırımı veya yeni şube açılış hızının artırılması) için veri odaklı bir temel oluşturulacaktır.

5.2. Performans İzleme ve Başarım Değerlendirmesi

Bakım aşamasının ilk adımı olan performans izleme ve değerlendirme kapsamında , sistem başarım ölçütleri sürekli olarak izlenecektir.

- **Sistem Başarım Ölçütleri:** SOK-DC sanal sunucusunun işlemci (CPU) yükü, bellek (RAM) tüketimi ve Active Directory kimlik doğrulama (Authentication) yanıt süreleri dakika dakika takip edilecek, bu izleme için anlık veri toplama mekanizmaları (Windows Performance Monitor vb.) kurulacaktır.
- **Kullanıcı Deneyimi Ölçütleri:** Erzurum Şubesi'ndeki kasiyerlerin sisteme giriş (Logon) süreleri, Group Policy (GPO) uygulama hızları, hata oranları takip edilecek ve kullanıcı memnuniyet anketleriyle süreç desteklenecektir.
- **Sistem Kaynakları Çözümlemesi:** Sanal makinelere atanan donanım kaynaklarının ne kadar verimli kullanıldığı hesaplanacak, gereksiz kaynak tüketimine neden olan servisler tespit edilecektir.
- **Darboğaz Tespiti ve SLA Kontrolü:** Başarım eğilimleri geçmiş verilerle kıyaslanarak grafiksel olarak analiz edilecektir. Geniş alan ağındaki (WAN) veya sunucu diskindeki yavaşlamalara neden olan kritik darboğaz noktaları tespit edilecek ve kurum içi Hizmet Seviyesi Anlaşması (SLA) kriterlerine uyulup uyulmadığı sürekli denetlenecektir.

5.3. Hata Tespiti, Kök Neden Analizi ve Düzeltme

Kurulan sanallaştırma mimarisinin kesintisiz hizmet verebilmesi için sistem günlüklerinin (Event Viewer Logs) düzenli incelenmesi ve hata raporlarının çözülmesi hayati önem taşır.

- **Hata Müdahale Stratejisi:** Kullanıcılardan (mağaza müdürleri, kasiyerler) gelen hata bildirimleri kategorize edilecektir. Sistemi tamamen durduran veya etki alanına (sokmarket.local) erişimi kesen kritik hatalar 24 saat içinde acil

müdahale ile çözülecek; GPO güncelleme gecikmeleri gibi küçük hatalar ise haftalık planlı bakım dönemlerinde (Maintenance Window) giderilecektir.

- **Kök Neden ve Önleyici Tedbirler:** Hataların gerçek kaynağını bulmak için derinlemesine araştırma (Kök Neden Çözümlemesi) yapılacak ve aynı sistem zafiyetinin tekrar etmemesi için yapılandırma/kod değişiklikleri (önleyici tedbirler) derhal uygulanacaktır. Bu süreç, kurumsal bir hata takip sistemi üzerinden loglanarak yönetilecektir.

5.4. Veri Yedekleme, Güvenlik ve Sızma Testleri

Merkezi etki alanındaki verilerin korunması için , otomatik yedekleme sistemlerinin başarılı çalışıp çalışmadığı günlük olarak denetlenecektir.

- **Yedekleme ve Geri Yükleme:** Active Directory altyapısının "System State" yedekleri düzenli olarak alınacak, bu yedeklerin felaket durumunda gerçekten kurtarılabilir (geri yüklenebilir) olduğu farklı senaryolarla test edilecektir.
- **Siber Güvenlik Uygulamaları:** Windows Server üzerindeki güvenlik açıkları otomatik araçlarla (Vulnerability Scanners) taranacak , sistemin dışarıdan gelebilecek siber saldırılara karşı dayanıklılığını ölçmek için sızma testleri (Penetration Tests) gerçekleştirilecektir. Erişim kontrolleri kapsamında OU yetkileri düzenli gözden geçirilecek , işletim sistemi yamaları aksatılmadan uygulanacak ve ağ şifreleme protokolleri güncel standartlarda tutulacaktır.

5.5. Kod Yeniden Yapılandırma (Refactoring) ve Betik İyileştirme

Sistemde kullanılan PowerShell otomasyon betikleri (TopluKullaniciEkle.ps1 vb.), kod yeniden yapılandırma (Refactoring) süreçlerine tabi tutulacaktır.

- Betiğin daha sürdürülebilir ve performanslı çalışması için program kodları analiz edilecek , kullanılmayan değişkenler veya gereksiz kod parçaları temizlenecektir.
- Foreach döngüleri ve Array veri yapılarındaki işlem algoritmaları, binlerce satırlık personel verisini daha hızlı işleyecek şekilde en iyilenecektir.
- Kod okunabilirliğini artırmak adına yazılım geliştirme alanında kabul görmüş tasarım kalıpları eklenecek , kod kusurları ve "teknik borç" (geçici çözümlerin kalıcı hale getirilmesi) sistemden arındırılacaktır.

5.6. Veri Tabanı (Active Directory - NTDS) ve Kaynak Bakımı

Active Directory'nin çekirdek veri tabanı olan NTDS.dit dosyasının sağlığı periyodik olarak kontrol edilecektir.

- Dizin aramalarını hızlandırmak için index (dizin) yapıları yeniden oluşturulacak ve veri tabanı parçalanmaları (defragmentation) giderilerek disk kullanımı optimize edilecektir.
- İşten ayrılan personele ait kayıtlar ayrı bir depolama alanına arşivlenecek , veri bütünlüğü kontrolleri yapılarak tutarsız nesneler tespit edilecektir.

- Sistem kaynaklarının en iyilenmesi kapsamında ; belleği sızdıran arka plan uygulamaları tespit edilip düzeltilecek , sunucu diski geçici dosyalardan arındırılacak ve sürekli büyüyen sistem günlük (log) dosyaları otomatik arşivleme ile döndürülecektir (Log Rotation). Ağ trafiği Cisco Packet Tracer simülasyonundaki parametrelere uygun olarak çözümlenecek ve merkez-şube yük dengeleme ayarları gözden geçirilecektir.

5.7. Lisans Yönetimi, Belgelendirme ve Süreç Koordinasyonu

Kurumsal operasyonun yasal güvenliği ve sürdürülebilirliği için aşağıdaki idari ve dokümantasyon süreçleri titizlikle yürütülecektir:

- **Lisans Yönetimi:** Windows Server 2019 ve Windows 10 Pro işletim sistemlerinin yazılım lisans envanteri tutulacak , lisans yenileme tarihleri takip edilecek ve kullanılmayan atıl lisanslar maliyet optimizasyonu (lisans maliyetlerinin en iyilenmesi) amacıyla iptal edilecektir. Kullanılan araçların açık kaynak bileşenlerinin lisans kullanım şartlarına uyumluluğu düzenli olarak denetlenecektir.
- **Belgelendirme Güncelleme:** Yapılan tüm sistem değişiklikleri, IP yönlendirmeleri, OU tasarımları ve API dokümanları teknik teknik belgelere işlenecektir. Kasiyerler için hazırlanan kullanıcı kılavuzları , IT teknik belgeleri , sorun giderme rehberleri ve Cisco ağ mimarisi şemaları (topolojiler) sürekli revize edilerek güncel tutulacaktır.
- **Süreç Yönetimi ve Kalite Güvencesi:** Paydaşlar arasındaki iletişim ve koordinasyonun sağlıklı işlemesi için "Paydaş İletişim Matrisi" oluşturulacaktır. Proje ilerlemesini değerlendirmek adına periyodik durum toplantıları düzenlenecek, sorunların hangi hiyerarşik seviyeye iletileceğini belirleyen yükseltme (escalation) prosedürleri ve iletişim şablonları kullanılacaktır. Ekipler arası zaman çizelgesi koordinasyonu ve iş birliği süreçleri netleştirilecektir. Kalite güvencesi kapsamında PowerShell scriptleri için kod inceleme (Code Review) süreçleri yürütülecek , her fazda aşılması gereken kalite kapıları (Quality Gates) ve test standartları tanımlanarak, proje boyunca tespit edilen hatalar standartlara uygun olarak yönetilecek ve raporlanacaktır.